

Recopilacion-Formulas-Teoria.pdf



Mariouwu



Ingeniería de Servidores



3º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada



**Todas tenemos una amiga
experta en recorrer
kilómetros en discotecas.
Y si no la tienes eres tú.**

Para ser una experta en kilómetros
de verdad, déjate guiar por **coches.net**



Compra
o vende
tu coche

✓ fácil
✓ rápido

coches.net



Tu colega "el experto en Erasmus": se fue pensando en aprobarlo todo.
No aprobó nada. Lo probó todo.

Cuando necesites un auténtico experto, déjate guiar por coches.net



Fórmulas Ingeniería de servidores

@mariouuu

Tema 1: Introducción a la ingeniería de servidores

Ganancia en velocidad

$$S_b(A) = \frac{V_a}{V_b} = \frac{t_b}{t_a}$$

→ t_b es el tiempo que tarda en ejecutarse el programa en la máquina b

→ V_b es la velocidad de la máquina b

$$\text{Prestaciones / Coste} = \frac{V_a}{\text{Coste}_a} = \frac{\frac{1}{T_a}}{\text{Coste}_a} = \frac{1}{T_a \cdot \text{Coste}_a}$$

⇒ Utilizando estos datos, podemos obtener la ganancia en prestaciones de A con respecto a B :

$$S_b(A) = \frac{T_a \cdot \text{Coste}_a}{T_b \cdot \text{Coste}_b}$$

$$\text{Mejora en velocidad} = \frac{V_a - V_b}{V_b} \cdot 100 = (S_b(A) - 1) \cdot 100$$

Ley de Amdahl

Mejora del tiempo de ejecución de un proceso

$$T_{\text{original}} = f_o \cdot t_o + (1 - f) \cdot t_o$$

$$T_{\text{mejora}} = \frac{f_o \cdot t_o}{K} + (1 - f) \cdot t_o$$

Casos particulares de la Ley de Amdahl

Si $f=0 \rightarrow S=1$ (No hay mejora)

Si $f=1 \rightarrow S=K$ (Mejora K veces)

Si $K=\infty \rightarrow S \approx \frac{1}{1-f}$

$$S \equiv S_o(m) = \frac{V_m}{V_o} = \frac{T_o}{T_m} = \frac{T_o}{(1-f) \cdot T_o + \frac{f \cdot T_o}{K}}$$

Si sacamos factor común T_o y despejamos

$$S \equiv S_o(m) = \frac{1}{1-f + \frac{f}{K}}$$

Ganancia respecto a la original

$f \equiv$ fracción de tiempo usado por el recurso

Tema 3: monitorización de servicios y programas

sobrecarga (Overhead)

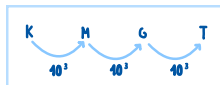
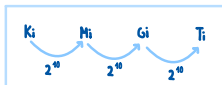
$$\text{Sobrecarga}_{\text{recurso}} (\%) = \frac{\text{Uso del recurso por parte del monitor}}{\text{Capacidad total del recurso}} \cdot 100$$

$$\Rightarrow \frac{T_{EZ}}{T_P} \cdot 100$$

→ cuanto se activa

→ Cada cuanto se activa

Factores de conversión



Tema 4: análisis comparativo del rendimiento

Tiempo de ejecución del Programa

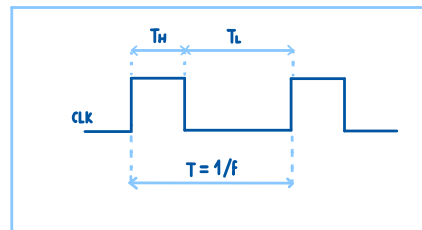
$$T_{\text{Ejec}} = N_i \cdot \text{CPI} \cdot T_{\text{Reloj}} = \frac{N_i \cdot \text{CPI}}{f_{\text{Reloj}}}$$

N_i = Número de instrucciones del programa

CPI = Ciclos por instrucción

f_{Reloj} = frecuencia del reloj

T_{Reloj} = Tiempo del reloj



MIPS (Millones de Instrucciones por segundo)

$$\text{MIPS} = \frac{N_i}{T_{\text{Ejecución}} \cdot 10^6} = \frac{f_{\text{Reloj}}}{\text{CPI} \cdot 10^6}$$

MFLOPS (Millones de operaciones en coma flotante)

$$\text{MFLOPS} = \frac{\text{Operaciones de coma flotante realizadas}}{T_{\text{Ejecución}} \cdot 10^6}$$

Cada operación se multiplica por un peso proporcional a su complejidad:

→ ADD, SUB, COMPARE, MULT → 1 operación

→ DIVIDE, SQRT → 4 operaciones

→ EXP, SIN, ATAN → 8 operaciones

Índice spec

speedups

Es la media geométrica de las ganancias en velocidad con respecto a una máquina de referencia.

$$I_{\text{SPEC}} = \sqrt[n]{\frac{t_1^{\text{REF}}}{t_1} \cdot \frac{t_2^{\text{REF}}}{t_2} \cdot \dots \cdot \frac{t_n^{\text{REF}}}{t_n}} \quad n = 10$$

- SPEC (Máquina 1) > SPEC (Máquina 2)
 ↓
 - Media geométrica (Máquina 1) < Media geométrica (Máquina 2)

- Modo Base: mismas opciones de compilación y lenguaje
- Modo Peak: buscar opciones de compilación óptimas para cada programa

Media aritmética

Dado un conjunto un de n medidas, $t_1, \dots, t_n$, definimos su media aritmética:

$$\bar{t} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n t_k$$

Media aritmética ponderada

Se puede asociar a cada medida t_k un peso w_k , obteniéndose la media aritmética ponderada:

$$\bar{t}_k = \sum_{k=1}^n w_k \cdot t_k \quad \text{con} \quad \sum_{k=1}^n w_k = 1$$

Si t_k es el tiempo de ejecución del programa de benchmark k -ésimo en la máquina a testar, w_k puede escogerse de forma inversamente proporcional a dicho tiempo de ejecución

$$w_k \equiv \frac{C}{t_{k \text{ REF}}}$$



$$C = \frac{1}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{t_{k \text{ REF}}}}$$

Media geométrica

Dado un conjunto un de n medidas, $S_1, \dots, S_n$, definimos su media geométrica:

$$\bar{S}_g = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n S_k} = \left(\prod_{k=1}^n S_k \right)^{1/n}$$

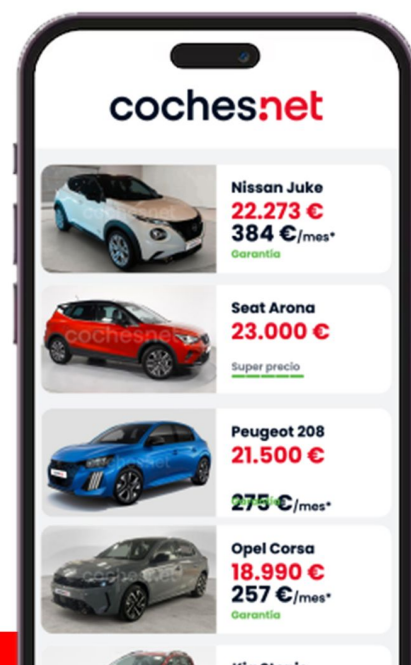
Nacida para sacar matrículas, experta en tener que matricularme tres veces de lo mismo.

Si quieres ser una verdadera experta, confía en coches.net



Vende o compra
tu coche

- ✓ Nuevos
- ✓ Renting
- ✓ Km 0
- ✓ Segunda Mano



Ingeniería de Servidores



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la

WUOLAH

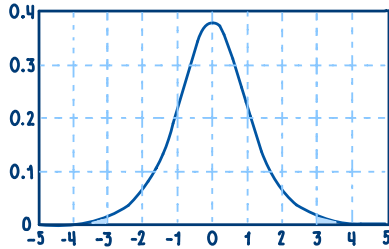
- 1** Imprime esta hoja
- 2** Recorta por la mitad
- 3** Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

- 4** Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



Nivel o grado de significatividad (α)

Distribución t de Student con 5 grados de libertad



$$P\text{-valor} = P(|t| \geq |t_{\text{exp}}|) \text{ en } T_{n-1} = 2 \cdot P(t \leq -|t_{\text{exp}}|) \text{ en } T_{n-1}$$

La probabilidad de obtener un valor de $|t|$ igual o superior a 2.99 de una distribución de T de Student con 5 grados de libertad es de 0.03 ($P\text{-valor} = 0.03$)

Para saber si es mucho o poco definimos un umbral: nivel o grado de significatividad α

Si $P\text{-valor} < \alpha$ diremos que para un nivel de significatividad α o para un NIVEL DE CONFIANZA $(1-\alpha) \cdot 100$ las máquinas tienen rendimientos diferentes.
 normalmente 95%

Intervalos de confianza para T_{Exp}

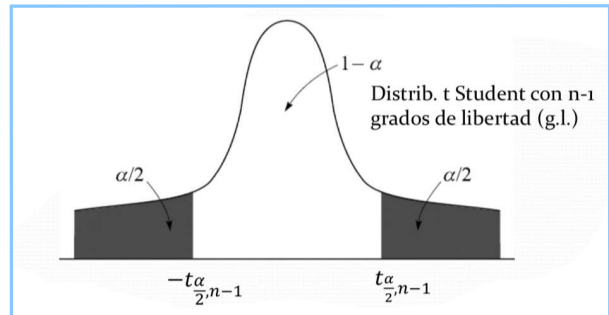
Para un nivel de significatividad α (normalmente 0.05 = 5%), buscamos el valor $t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}$ que cumpla $\text{Prob}(|t| > t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}) = \alpha$, o equivalentemente:

$$\text{Prob}\left(-t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \leq t \leq t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}\right) = 1-\alpha$$

Para un nivel de confianza $1-\alpha$, para aceptar H_0 el valor de T_{Exp} debe situarse en el intervalo:

$$\left[-t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}, t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}\right]$$

INTERVALO DE CONFIANZA



H_0 : suponemos mismo rendimiento

Intervalos de confianza para D_{REAL}

$$t_{\text{Exp}} = \frac{\bar{d} - \bar{d}_{\text{REAL}}}{s/\sqrt{n}} \in \left[-t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}, t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}\right]$$



$$\bar{d}_{\text{REAL}} \in \left[\bar{d} - \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}, \bar{d} + \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}\right]$$

Análisis de la varianza de un factor (ANOVA)

$$\text{Modelo: } y_{ij} = m_{\text{Global}} + \varepsilon_i + r_{ij}$$

y_{ij} → Observaciones (tiempos de ejecución obtenidos en cada prueba)

m_{Global} → media global de todas las observaciones

$$m_{\text{Global}} = \frac{1}{n_{\text{rep}} \cdot n_{\text{niv}}} \sum_{i=1}^{n_{\text{rep}}} \sum_{j=1}^{n_{\text{niv}}} y_{ij}$$

- 1) varianza constante
2) distribución normal



r_{ij} → perturbaciones o error experimental (ruido)

ε_i → efecto debido al nivel j -ésimo

$$\varepsilon_i = \frac{1}{n_{\text{rep}}} \sum_{j=1}^{n_{\text{niv}}} y_{ij} - m_{\text{Global}}$$



Tu colega "el experto en Erasmus": se fue pensando en aprobarlo todo.
No aprobó nada. Lo probó todo.

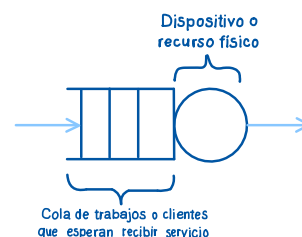
Tema 5: optimización del rendimiento de un servidor mediante análisis operacional

$$R = W + S$$

W = tiempo de espera en cola (waiting time)

S = tiempo de servicio (service time)

R = tiempo de respuesta (response time)



Cuando hay estaciones con infinitos servidores el tiempo de espera desaparece, por lo que $R = S$

Red cerrada de tipo batch

$$N_T = N_0$$

Red cerrada de tipo interactivo

$$N_T = N_0 + N_R$$

N_0 : número de trabajos en el servidor

N_R : número de trabajos en reflexión

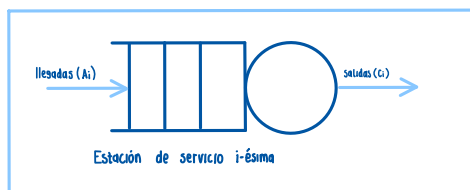
N_T : Red

T → tiempo de monitorización

C_i → Salidas

A_i → Llegadas o arrivals

B_i → tiempo ocupado o busy time



λ_i : tasa media de llegada (+trabajos/segundo)

X_i : productividad media (+trabajos/segundo)

U_i : utilización media (sin unidades)

S_i : tiempo medio de servicio (segundos [/trabajo])

W_i : tiempo medio de espera en cola (segundos [/trabajo])

R_i : tiempo medio de respuesta (segundos [/trabajo])

Tasa de llegada

$$\lambda_i = \frac{A_i}{T}$$

Productividad

$$X_i = \frac{C_i}{T}$$

Utilización

$$U_i = \frac{B_i}{T}$$

Tiempo de servicio

$$S_i = \frac{B_i}{C_i}$$

Tiempo de respuesta

$$R_i = W_i + S_i$$

N_i : número medio de trabajos en la estación de servicio

Q_i : número medio de trabajos en la cola de espera.

$$U_i = N_i - Q_i$$

→

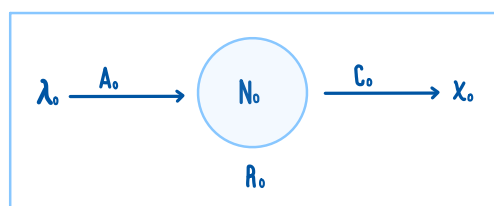
$$N_i = Q_i + U_i$$

V_i : razón media de visita

D_i : demanda media de servicio

$$V_i = \frac{C_i}{C_0}$$

$$D_i = \frac{B_i}{B_0} = V_i \cdot S_i$$



Hipótesis del equilibrio de flujo

$$C_0 \approx A_0 \quad \Leftrightarrow \quad X_0 \approx \lambda_0 \quad \longrightarrow \quad C_i \approx A_i, X_i \approx \lambda_i, \forall i = 1..K$$

Ley de Little

$$N_0 = \lambda_0 \cdot R_0 = X_0 \cdot R_0 \quad \longrightarrow \quad \text{Solo funciona cuando el servidor está en equilibrio de flujo}$$

$$N_i = \lambda_i \cdot R_i = X_i \cdot R_i \quad \longrightarrow \quad Q_i = \lambda_i \cdot W_i = X_i \cdot W_i$$

Ley de la utilización

$$V_i = X_i \cdot S_i = \lambda_0 \cdot S_i \quad \longrightarrow \quad \text{Relaciona la productividad media con el tiempo de servicio medio}$$

$$S_i = \frac{B_i}{C_i} = \frac{B_i/T}{C_i/T} = \frac{U_i}{X_i} \quad \longrightarrow \quad \text{Demostración}$$

Ley del Flujo Forzado y relación utilización - demanda

$$\text{Ley del Flujo forzado} \quad \longrightarrow \quad X_i = X_0 \cdot V_i = \lambda_0 \cdot V_i \quad \longrightarrow \quad V_i = \frac{C_i}{C_0} = \frac{C_i/T}{C_0/T} = \frac{X_i}{X_0} \quad \longrightarrow \quad \text{Demostración}$$

$$\text{Relación Utilización - Demanda de servicio} \quad \longrightarrow \quad U_i = X_0 \cdot D_i = \lambda_0 \cdot D_i \quad \longrightarrow \quad D_i = \frac{B_i}{C_0} = \frac{B_i/T}{C_0/T} = \frac{U_i}{X_0} \quad \longrightarrow \quad \text{Demostración}$$

Ley general del tiempo de respuesta

$$R_0 = V_1 \cdot R_1 + V_2 \cdot R_2 + \dots + V_K \cdot R_K = \sum_{i=1}^K V_i \cdot R_i$$

Ley del tiempo de respuesta iterativo

$$N_t = N_z + N_0 = X_0 \cdot Z + X_0 \cdot R_0 = X_0 \cdot (Z + R_0) \quad \longrightarrow \quad R_0 = \frac{N_t}{X_0} - z$$

Identificación del cuello de botella

$$U_i = X_o \cdot D_i = \lambda_o \cdot D_i$$

Denotaremos por "b" (bottleneck) al índice del dispositivo cuello de botella. Su demanda de servicio y su utilización vendrán dados por :

$$D_b = \max_{i=1..K} \{D_i\} = V_b \cdot S_b$$

$$U_b = \max_{i=1..K} \{U_i\} = X_o \cdot D_b$$

saturación del servidor

En saturación, el cuello de botella está al máximo de su productividad :

$$1 = U_b = X_o \cdot S_b \longrightarrow$$

$$X_o = 1/S_b$$

servidor equilibrado (balanced system)

$$U_i \approx U_j \quad \forall i, j = 1..K$$

$$D_i \approx D_j \quad \forall i, j = 1..K$$

Límites optimistas en redes abiertas

$$R_o \longrightarrow R_o^{\min} = \sum_{i=1}^K V_i \cdot S_i = \sum_{i=1}^K D_i \equiv D$$

Valor optimista del tiempo medio de respuesta

$$\text{Si } U_b = 1 \Rightarrow X_o^{\max} = \frac{1}{D_b}$$

Valor máximo de la productividad

Límites optimistas en redes cerradas

para valores de carga altos

Ley de little a la red completa ($N_T = N_o + N_z$)

$$N_T = X_o \cdot (R_o + Z)$$

$$R_o = \frac{N_T}{X_o} - Z$$

Valor optimista de la productividad

$$\text{Si } U_b \longrightarrow 1 \Rightarrow X_o \longrightarrow X_o^{\max} = \frac{1}{D_b}$$

Valor optimista del tiempo de respuesta

$$R_o \longrightarrow \left(\frac{N_T}{X_o^{\max}} \right) - Z = D_b \cdot N_T - Z$$

para valores de carga bajos

Ley de little a la red completa ($N_T = N_o + N_z$)

$$N_T = X_o \cdot (R_o + Z)$$

$$X_o = \frac{N_T}{R_o + Z}$$

Valor optimista de la productividad

$$X_o \longrightarrow \frac{N_T}{R_o^{\min} + Z} = \frac{N_T}{D + Z}$$

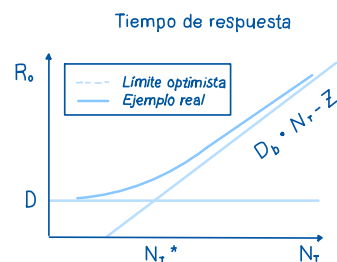
Valor optimista del tiempo de respuesta

$$R_o \longrightarrow R_o^{\min} = \sum_{i=1}^K V_i \cdot S_i = \sum_{i=1}^K D_i \equiv D$$

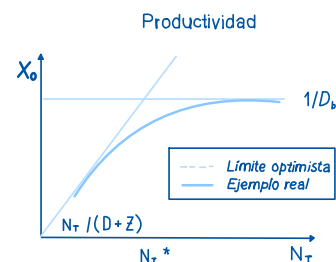


Tu colega "el experto en Erasmus": se fue pensando en aprobarlo todo.
No aprobó nada. Lo probó todo.

Cuando necesites un auténtico experto, déjate guiar por coches.net



$$R_o \geq \max \{ D, D_b \cdot N_T - Z \}$$



$$X_o \leq \min \left\{ \frac{N_T}{D + Z}, \frac{1}{D_b} \right\}$$

Punto teórico de saturación (knee-point)

$$D = D_b \cdot N_T^* - Z \Rightarrow N_T^* = \frac{D+Z}{D_b}$$

No es una Ley Operacional

Hipótesis de la independencia en la llegada de trabajos en red abierta

El momento en el que llega un trabajo es independiente de cuando llegó el trabajo anterior

$$R_i = X_i \cdot R_i \cdot S_i + S_i \Rightarrow R_i = \frac{S_i}{1 - U_i} = \frac{S_i}{1 - X_o \cdot D_i} = \frac{S_i}{1 - \lambda_o \cdot V_i \cdot S_i}$$

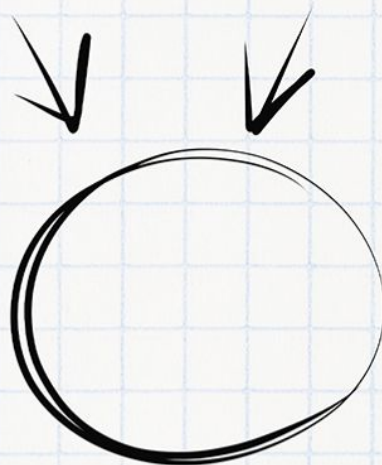


Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH